

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Cascades entre piliers et refonte du Vasicek

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

17 juillet 2026

Ce qu'on s'était dit la dernière fois

- ❶ **Le fichier Excel des cascades** entre piliers DORA : toutes les combinaisons ordonnées, avec une lecture qualitative.
- ❷ **La refonte du Vasicek** : porter la dépendance entre piliers par un mécanisme dirigé (une propagation), au lieu d'une corrélation posée a posteriori.

Les deux sont faits.

Fait 1 : le classeur des cascades, les briques conceptuelles

Une probabilité conceptuelle (échelle : Très rare $\rightarrow$ Très probable).

- Propension du pilier d'amorce à démarrer une cascade (ROOT), puis force de chaque maillon « i entraîne j » le long du chemin (TRANS, asymétrique).
- Plus la chaîne est causalement plausible (amont $\rightarrow$ aval), plus elle est probable.

Une gravité conceptuelle (échelle : Négligeable $\rightarrow$ Critique).

- Gravité propre de chaque pilier touché (GBASE), *composée* le long de l'ordre : des défaillances qui s'enchaînent s'aggravent, des défaillances isolées ne se composent pas.

La criticité les croise (échelle : Faible $\rightarrow$ Extrême) : c'est la matrice de risque probabilité $\times$ gravité, appliquée à chaque cascade ordonnée.

Du jugement aux catégories : le barème

$$p = 10 \times \text{ROOT} \times \prod \text{TRANS}, \quad g = \text{étendue} \times \text{amplification}, \quad \text{criticité} = \sqrt{p \times g}$$

La criticité est le RPN de l'AMDEC ramené sur /10, lu en catégories (Faible $\rightarrow$ Extrême).

	1 $\rightarrow$ 2 <i>gouvernance $\Rightarrow$ incident</i>	2 $\rightarrow$ 1 <i>incident $\Rightarrow$ gouvernance</i>
Étendue	7,6	<i>identique = 7,6</i>
Cohérence du lien	TRANS[1][2] = 0,80	TRANS[2][1] = 0,20
Gravité	$7,6 \times 1,14 \rightarrow$ 9	$7,6 \times 0,66 \rightarrow$ 5
Probabilité	$10 \times 1,0 \times 0,80 \rightarrow$ 8	$10 \times 0,6 \times 0,20 \rightarrow$ 1
Criticité	$\sqrt{8 \times 9} \rightarrow$ 8 (Majeure)	$\sqrt{1 \times 5} \rightarrow$ 2 (Faible)

Même ensemble $\{P1, P2\}$, étendue identique : **tout l'écart de verdict vient de la cohérence causale de l'ordre.**

La probabilité conceptuelle se construit lien par lien

L'arbre récursif des ordres : la proba se construit lien par lien

Exemple à 3 piliers (P1·P2·P3). Chaque feuille = un ordre ; sa proba est le produit ROOT × transitions le long du chemin.



$$p(a \rightarrow b \rightarrow c) = p(a \rightarrow b) \times \text{TRANS}[b \rightarrow c] \quad (\text{proba de l'enfant} = \text{proba du parent} \times \text{lien ajouté})$$

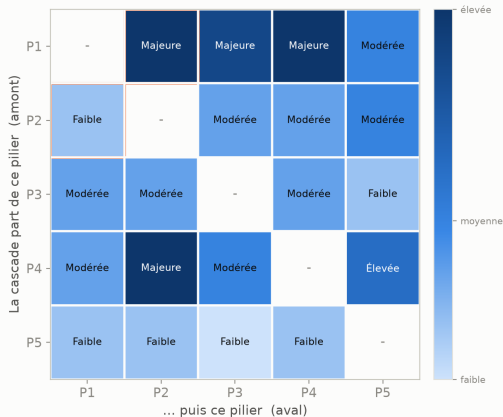
Récurrance : $N_n = n \cdot N_{n-1} \rightarrow 2, 6, 24, 120$ ordres pour 5 piliers.

Chaque feuille est un ordre ; sa probabilité est le produit ROOT de la racine × les transitions TRANS le long du chemin.

L'ordre renverse le verdict

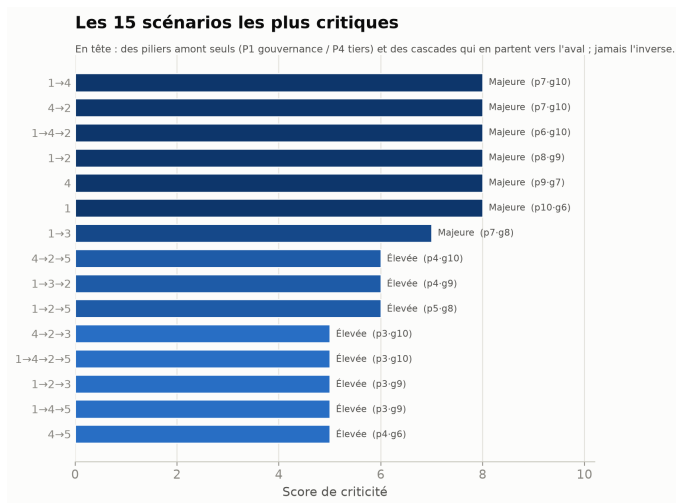
L'ordre renverse le verdict

Criticité d'une cascade à 2 piliers selon le SENS. Cadres orange : $1 \rightarrow 2$ « Majeure » vs $2 \rightarrow 1$ « Faible » : mêmes piliers.



Mêmes piliers, sens opposés : $1 \rightarrow 2$ ressort **Majeure**, $2 \rightarrow 1$ ressort **Faible**.
Une corrélation serait symétrique.

Ce que le classeur montre : les scénarios les plus critiques



En tête : des cascades qui partent de l'amont (gouvernance, tiers) vers l'aval ; jamais l'inverse. Sortie en catégories, les scores ne servent qu'à trier.

Probabilités conditionnelles au sein d'un même $N_{i,j}$: le cadre

Modèle collectif à deux étages, comme en fréquence/sévérité classique :

- **Fréquence** : $N_{i,j}$, nombre d'incidents entrant par le pilier j (segment i). Comptage standard, surdispersé pour le cyber (Poisson mixte : un choc commun fait varier l'intensité).
- **Sévérité conditionnelle** : sachant $N_{i,j} = n$, chacun des n incidents se *propage*. C'est ici que vit « au sein d'un même $N_{i,j}$ » : la loi des dommages conditionnelle au comptage.

La perte de la cellule est une **somme composée** :

$$S_{i,j} = \sum_{k=1}^{N_{i,j}} X_k, \quad X_k = \text{sévérité de la cascade de l'incident } k.$$

Le lien avec le classeur : la sévérité d'un incident est gouvernée par sa cascade, et la cascade se décrit par des probabilités conditionnelles $\mathbb{P}(j' | j)$. La cascade qualitative **devient la loi conditionnelle de propagation** ; la fréquence reste standard.

Le noyau de propagation $\mathbb{P}(j' | j)$ et l'état d'arrêt

TRANS n'est pas une probabilité (les lignes ne somment pas à 1) : on **normalise chaque ligne** par sa somme s_j ,

$$\boxed{\mathbb{P}(j' | j) = \frac{\text{TRANS}[j][j']}{s_j}} \quad s_j = \sum_{j'} \text{TRANS}[j][j'].$$

La cascade devient une **chaîne de Markov** sur les piliers ; l'asymétrie causale est préservée : $\mathbb{P}(P2 | P1) = 0,31$ mais $\mathbb{P}(P1 | P2) = 0,13$.

L'état d'arrêt, indispensable : sans lui la cascade ne s'éteint jamais et la sévérité diverge. Propension à propager $e_j = g \cdot s_j / \max_k s_k$, puis

$$\mathbb{P}(j' | j) = e_j \frac{\text{TRANS}[j][j']}{s_j}, \quad \mathbb{P}(\emptyset | j) = 1 - e_j.$$

P5 éteint la cascade trois fois sur quatre, P1 presque jamais. Cascade **auto-évitante** : un pilier ne défaille qu'une fois. Estimable sur un registre horodaté, par comptage normalisé : $\hat{\mathbb{P}}(j' | j) = N_{j,j'} / N_{j,\cdot}$.

Sachant quels piliers ont fait défaut : la loi de l'ordre

On *sait* que $S = \{P1, P2, P3\}$ a fait défaut, pas dans quel **ordre** ($m!$ ordres). Chaque ordre reçoit un poids, amorce $\times$ maillons, et l'on conditionne en divisant par la somme sur les permutations de S :

$$W(\text{ordre}) = \text{ROOT}[j_1] \prod_{\ell} \text{TRANS}[j_{\ell}][j_{\ell+1}], \quad \mathbb{P}(\text{ordre} \mid S) = \frac{W(\text{ordre})}{\sum_{\sigma} W(\sigma)}$$

Ordre	score qualitatif	auto-évitant (rigoureux)
P1 $\rightarrow$ P3 $\rightarrow$ P2	35,1 %	33,5 %
P1 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3	32,1 %	35,3 %
autres (4 ordres)	32,8 %	31,2 %

Le modèle fournit une **loi sur les ordres**, pas un ordre unique ; les deux ordres partant de P1 totalisent deux tiers de la masse. Et l'extinction compte : pour rester *exactement* dans S , il faut s'éteindre sans s'échapper vers P4/P5 ; les ordres qui finissent sur P3 (qui fuit peu) sont favorisés, et **l'ordre de tête change**.

Fait 2 : refonte du Vasicek, le point de départ

Le modèle structurel classique, **sans indice de pilier** : une latente de stress par entité,

$$X_i = \sqrt{\rho} Y + \sqrt{1 - \rho} \varepsilon_i, \quad \text{Var}(X_i) = 1,$$

avec Y le facteur systémique commun, ε_i le choc propre, et l'incident quand le stress franchit un seuil :

$$D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq K_i\}, \quad K_i = \Phi^{-1}(1 - \text{PD}_i).$$

Deux limites pour le cyber sous DORA :

- la dépendance est **symétrique** (un seul Y , un seul ρ) : le modèle ne peut pas dire « P1 entraîne P2 plus que l'inverse », alors que le jugement d'expert est dirigé ;
- le seuil $\Phi^{-1}(\text{PD})$ suppose une PD stable et mesurable, qui n'existe pas en cyber.

Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier

On indexe par entité i **et pilier** j , avec un facteur systémique par pilier :

$$X_{ij} = \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}.$$

- Chaque pilier a sa « météo systémique » propre (Y_j), les Y_j étant corrélés entre eux par une matrice Σ_Y : les dépendances croisées vivent au niveau systémique.
- Sur données rares, on ne calibre pas un ρ_{ij} par entité : compromis hiérarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$ (chaque entité gravite autour de la moyenne de son pilier).

Honnêteté : cette partie A n'est pas neuve (multifacteur classique, employé dans les stress-tests). La contribution propre commence en B.

Généralisation B : la propagation dirigée

On ajoute un terme de réseau **asymétrique** : le stress de j subit celui des autres piliers de la même entité,

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij},$$

d'où la forme réduite, sur les cinq piliers d'une entité :

$$\mathbf{X}_i = (\mathbf{I} - \mathbf{W})^{-1} (\text{systémique} + \text{idiosyncratique}),$$

sous réserve que $\rho(\mathbf{W}) < 1$.

- $\mathbf{W}$ est construite depuis TRANS : c'est la même information d'expert que le classeur des cascades, injectée dans le modèle quantitatif.
- Emboîtement propre : $\mathbf{W} = 0$ redonne la partie A ; un seul facteur redonne le Vasicek standard.

La normalisation de Leontief : une stabilité garantie

Brancher TRANS telle quelle serait une erreur de catégorie : son rayon spectral dépasse un, la série $I + W + W^2 + \dots$ diverge et l'inverse produit des signes aberrants. TRANS n'a jamais été une matrice de parts. On applique la discipline du modèle entrées-sorties de Leontief : lire chaque ligne comme des **parts** de stress reçu,

$$W = g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}, \quad g \in (0, 1]$$

où g est la part de contagion du pilier le plus exposé. Alors, par Perron-Frobenius :

$$\rho(W) \leq \max_j \sum_k W_{jk} \leq g < 1,$$

et $(I - W)^{-1}$ existe. **La stabilité est garantie par construction**, sur tout le domaine admissible, et non supposée. La normalisation par un scalaire préserve l'hétérogénéité de ce que reçoit chaque pilier.

- ❶ **Calibrer W (la matrice de propagation).** Aucune source publique ne le permet : les bases de pertes ne codent pas les piliers co-touchés, les bases de brèches n'ont pas l'horodatage fin. Il faudrait un **registre d'incidents horodaté** (format reporting DORA). En attendant : jugement d'expert + analyses de sensibilité.
- ❷ **Les trois jugements de base** (ROOT, TRANS, GBASE) restent de l'expert. Les sensibilités montrent que le *classement* des piliers y survit ; le *niveau*, non. À assumer dans la rédaction.
- ❸ **Le gain de contagion g** est un choix de modélisation non calibré : traité en axe de sensibilité, pas en paramètre estimé.

- 1 **Valider ensemble les jugements de base** (ROOT, TRANS, GBASE) et le traitement de g : ce sont les seules entrées non mécaniques du modèle.
- 2 **Brancher le modèle sur des sévérités** : passer de la lecture ordinale (criticités) à une lecture quantitative de la cascade.
- 3 Si accessible : explorer la piste **registre d'incidents** pour une première calibration de W .